

- $x(k)$ es el stock de mineral que hay en la mina al comienzo del período $k + 1$
- $u(k)$ es la cantidad de mineral a extraer durante el período $k + 1$
- $\pi(x(k), u(k))$ es el beneficio que se obtiene en un período con stock inicial $x(k)$ y donde la cantidad extraída es $u(k)$

Problema a resolver:

$$\max_{u(k)_{k=0}^3} J = \sum_{k=0}^3 \pi(x(k), u(k))$$

sujeto a $x(k+1) = x(k) - u(k)$, $x(0) = 80$, $u(k) \in \{0, 10, 20\}$ y $u(k) \leq x(k)$ (para $k = 0, 1, 2, 3$).

- $x(k)$ es el stock de mineral que hay en la mina al comienzo del período $k + 1$
- $u(k)$ es la cantidad de mineral a extraer durante el período $k + 1$
- $\pi(x(k), u(k))$ es el beneficio que se obtiene en un período con stock inicial $x(k)$ y donde la cantidad extraída es $u(k)$

Problema a resolver:

$$\max_{u(k)_{k=0}^3} J = \sum_{k=0}^3 \pi(x(k), u(k))$$

sujeto a $x(k+1) = x(k) - u(k)$, $x(0) = 80$, $u(k) \in \{0, 10, 20\}$ y $u(k) \leq x(k)$ (para $k = 0, 1, 2, 3$).

Valores posibles de la variable de estado

$x(0)$	80								
$x(1)$	80	70	60						
$x(2)$	80	70	60	50	40				
$x(3)$	80	70	60	50	40	30	20		
$x(4)$	80	70	60	50	40	30	20	10	0

Final: sea $x(4)$ dado, tenemos que

$$J_4^*(x(4)) = S_4(x(4)) = 0$$

Período 4: sea $x(3)$ dado, tenemos que

$$J_3^*(x(3)) = \max_{u(3) \in \{0,10,20\}} \pi(x(3), u(3)) + \underbrace{J_4^*(x(3) - u(3))}_{=0}$$

Valores posibles de la variable de estado

$x(0)$		80							
$x(1)$		80	70	60					
$x(2)$		80	70	60	50	40			
$x(3)$		80	70	60	50	40	30	20	
$x(4)$		80	70	60	50	40	30	20	10 0

Final: sea $x(4)$ dado, tenemos que

$$J_4^*(x(4)) = S_4(x(4)) = 0$$

Período 4: sea $x(3)$ dado, tenemos que

$$J_3^*(x(3)) = \max_{u(3) \in \{0,10,20\}} \pi(x(3), u(3)) + \underbrace{J_4^*(x(3) - u(3))}_{=0}$$

Valores posibles de la variable de estado

$x(0)$	80								
$x(1)$	80	70	60						
$x(2)$	80	70	60	50	40				
$x(3)$	80	70	60	50	40	30	20		
$x(4)$	80	70	60	50	40	30	20	10	0

Final: sea $x(4)$ dado, tenemos que

$$J_4^*(x(4)) = S_4(x(4)) = 0$$

Período 4: sea $x(3)$ dado, tenemos que

$$J_3^*(x(3)) = \max_{u(3) \in \{0,10,20\}} \pi(x(3), u(3)) + \underbrace{J_4^*(x(3) - u(3))}_{=0}$$

Solución para los valores posibles de $x(3)$

$x(3)$	$u(3)$	$\pi(x(3),u(3))$	$x(3)$	$u(3)$	$\pi(x(3),u(3))$
80	0	-15	40	0	-10
	10	25		10	0 máximo
	20	40 máximo		20	-15
70	0	-15	30	0	-5 máximo
	10	20		10	-20
	20	30 máximo		20	-25
60	0	-10	20	0	-5 máximo
	10	15 máximo		10	-25
	20	10		20	-35
50	0	-10			
	10	5 máximo			
	20	-10			

Las funciones $u^*(3)$ y J_3^* están definidas en función de $x(3)$

$x(3)$	$u^*(3)$	J_3^*
80	20	40
70	20	30
60	10	15
50	10	5
40	10	0
30	0	-5
20	0	-5

Las funciones $u^*(3)$ y J_3^* están definidas en función de $x(3)$

$x(3)$	$u^*(3)$	J_3^*
80	20	40
70	20	30
60	10	15
50	10	5
40	10	0
30	0	-5
20	0	-5

Período 3: sea $x(2)$ dado, tenemos que

$$J_2^*(x(2)) = \max_{u(2) \in \{0,10,20\}} \pi(x(2), u(2)) + J_3^*(x(2) - u(2))$$

Solución para los valores posibles de $x(2)$

$x(2)$	$u(2)$	$\pi(x(2), u(2)) + J_3^*$	$x(2)$	$u(2)$	$\pi(x(2), u(2)) + J_3^*$
80	0	$-15 + 40 = 25$	50	0	$-10 + 5 = -5$
	10	$25 + 30 = 55$ máximo		10	$5 + 0 = 5$ máximo
	20	$40 + 15 = 55$ máximo		20	$-10 + (-5) = -15$
70	0	$-15 + 30 = 45$	40	0	$-10 + 0 = -10$
	10	$20 + 15 = 35$ máximo		10	$0 + (-5) = -5$ máximo
	20	$30 + 5 = 35$ máximo		20	$-15 + (-5) = -20$
60	0	$-10 + 15 = 5$			
	10	$15 + 5 = 20$ máximo			
	20	$10 + 0 = 10$			

Período 3: sea $x(2)$ dado, tenemos que

$$J_2^*(x(2)) = \max_{u(2) \in \{0,10,20\}} \pi(x(2), u(2)) + J_3^*(x(2) - u(2))$$

Solución para los valores posibles de $x(2)$

$x(2)$	$u(2)$	$\pi(x(2), u(2)) + J_3^*$	$x(2)$	$u(2)$	$\pi(x(2), u(2)) + J_3^*$
80	0	$-15 + 40 = 25$	50	0	$-10 + 5 = -5$
	10	$25 + 30 = 55$ máximo		10	$5 + 0 = 5$ máximo
	20	$40 + 15 = 55$ máximo		20	$-10 + (-5) = -15$
70	0	$-15 + 30 = 45$	40	0	$-10 + 0 = -10$
	10	$20 + 15 = 35$ máximo		10	$0 + (-5) = -5$ máximo
	20	$30 + 5 = 35$ máximo		20	$-15 + (-5) = -20$
60	0	$-10 + 15 = 5$			
	10	$15 + 5 = 20$ máximo			
	20	$10 + 0 = 10$			

Las funciones $u^*(2)$ y J_2^* están definidas en función de $x(2)$

$x(2)$	$u^*(2)$	J_2^*
80	10 ó 20	55
70	10 ó 20	35
60	10	20
50	10	5
40	10	-5

Período 2: sea $x(1)$ dado, tenemos que

$$J_1^*(x(1)) = \max_{u(1) \in \{0,10,20\}} \pi(x(1), u(1)) + J_2^*(x(1) - u(1))$$

Solución para los valores posibles de $x(1)$

$x(1)$	$u(1)$	$\pi(x(1), u(1)) + J_2^*$
80	0	$-15 + 55 = 40$
	10	$25 + 35 = 60$ máximo
	20	$40 + 20 = 60$ máximo
70	0	$-15 + 35 = 20$
	10	$20 + 20 = 40$ máximo
	20	$30 + 5 = 35$
60	0	$-10 + 20 = 10$
	10	$15 + 5 = 20$ máximo
	20	$10 + (-5) = 5$

Período 2: sea $x(1)$ dado, tenemos que

$$J_1^*(x(1)) = \max_{u(1) \in \{0,10,20\}} \pi(x(1), u(1)) + J_2^*(x(1) - u(1))$$

Solución para los valores posibles de $x(1)$

$x(1)$	$u(1)$	$\pi(x(1), u(1)) + J_2^*$
80	0	$-15 + 55 = 40$
	10	$25 + 35 = 60$ máximo
	20	$40 + 20 = 60$ máximo
70	0	$-15 + 35 = 20$
	10	$20 + 20 = 40$ máximo
	20	$30 + 5 = 35$
60	0	$-10 + 20 = 10$
	10	$15 + 5 = 20$ máximo
	20	$10 + (-5) = 5$

Las funciones $u^*(1)$ y J_1^* están definidas en función de $x(1)$

$x(1)$	$u^*(1)$	J_1^*
80	10 ó 20	60
70	10	40
60	10	20

Período 1: sea $x(0) = 80$ dado, tenemos que

$$J_0^*(x(0)) = \max_{u(0) \in \{0,10,20\}} \pi(x(0), u(0)) + J_1^*(80 - u(0))$$

Solución para los valores posibles de $x(0)$

$x(0)$	$u(0)$	$\pi(x(0), u(0)) + J_1^*$
80	0	$-15 + 60 = 45$
	10	$25 + 40 = 65$ máximo
	20	$40 + 20 = 60$

Por lo tanto, $u^*(0) = 10$ y $J_0^*(80) = 65$.

Período 1: sea $x(0) = 80$ dado, tenemos que

$$J_0^*(x(0)) = \max_{u(0) \in \{0,10,20\}} \pi(x(0), u(0)) + J_1^*(80 - u(0))$$

Solución para los valores posibles de $x(0)$

$x(0)$	$u(0)$	$\pi(x(0), u(0)) + J_1^*$
80	0	$-15 + 60 = 45$
	10	$25 + 40 = 65$ máximo
	20	$40 + 20 = 60$

Por lo tanto, $u^*(0) = 10$ y $J_0^*(80) = 65$.

Período 1: sea $x(0) = 80$ dado, tenemos que

$$J_0^*(x(0)) = \max_{u(0) \in \{0,10,20\}} \pi(x(0), u(0)) + J_1^*(80 - u(0))$$

Solución para los valores posibles de $x(0)$

$x(0)$	$u(0)$	$\pi(x(0), u(0)) + J_1^*$
80	0	$-15 + 60 = 45$
	10	$25 + 40 = 65$ máximo
	20	$40 + 20 = 60$

Por lo tanto, $u^*(0) = 10$ y $J_0^*(80) = 65$.

Haciendo un recorrido de principio a final tenemos que $x^*(0) = 80$ y

$$u^*(0) = 10, \quad x^*(1) = x^*(0) - u^*(0) = 70$$

$$u^*(1) = 10, \quad x^*(2) = x^*(1) - u^*(1) = 60$$

$$u^*(2) = 10, \quad x^*(3) = x^*(2) - u^*(2) = 50$$

$$u^*(3) = 10, \quad x^*(4) = x^*(3) - u^*(3) = 40$$

El valor óptimo del problema es $J_0^*(80) = 65$.

Por lo tanto, la decisión óptima es extraer 10 unidades en cada uno de los períodos y obtener un beneficio total de 65.

Haciendo un recorrido de principio a final tenemos que $x^*(0) = 80$ y

$$u^*(0) = 10, \quad x^*(1) = x^*(0) - u^*(0) = 70$$

$$u^*(1) = 10, \quad x^*(2) = x^*(1) - u^*(1) = 60$$

$$u^*(2) = 10, \quad x^*(3) = x^*(2) - u^*(2) = 50$$

$$u^*(3) = 10, \quad x^*(4) = x^*(3) - u^*(3) = 40$$

El valor óptimo del problema es $J_0^*(80) = 65$.

Por lo tanto, la decisión óptima es extraer 10 unidades en cada uno de los períodos y obtener un beneficio total de 65.